



INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

Monitoreo de emisiones en fuentes fijas realizado los 15 de marzo de 2026 de la organización determinando los siguientes contaminantes:

-)
-

TABLA DE CONTENIDO



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página2de56

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	10
2. INTRODUCCIÓN.....	13
3. OBJETIVOS.....	16
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	16
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	16
4. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES.....	17
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS O INSTALACIONES.....	17
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE EMISIÓN.....	17
4.3 INSTALACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR MEDICIONES DIRECTAS.....	20
5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICIÓN.....	24
5.1 IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA MEDICIÓN.....	24
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.....	26
6.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO.....	26
6.1.1 Equipos de muestreo.....	26
6.1.2 Métodos de toma de muestra y análisis.....	28
6.2 MÉTODOS ANALÍTICOS.....	32
6.2.1 Ítems de ensayo.....	32
6.3. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	33
6.3.1. Definición de la regla aplicada.....	33
6.3.2. Declaración de conformidad.....	34
6.3.3. Incertidumbre del resultado ($U\pm$).....	34
6.4. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE TOMA DE MUESTRA.....	35
6.4.1. Determinación de flujo ciclónico.....	35
6.5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.....	36
6.5.1. Procedimiento de medición.....	36
6.5.2. Equipos de calibración externa.....	37
6.5.3. Instrumentos de calibración y mantenimiento.....	38
6.5.4. Validación de datos.....	38
6.5.5. Auditoría de medición y acciones correctivas.....	39



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página3de56

6.5.6. Documentación.....	39
6.6. REPORTE DE RESULTADOS DE LAS EMISIONES Y COMPARACIÓN CON LA NORMA.....	40
6.6.1. Fórmulas para cálculos.....	40
6.6.2. Cálculo de unidades de contaminación ambiental (UCA).....	43
7. NORMA DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA POR FUENTES FIJAS.....	45
8. REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS.....	46
8.3. MATERIAL PARTICULADO.....	46
8.3.1. Concentración a condiciones de referencia.....	46
8.3.2. Corrección a oxígeno de referencia.....	46
8.2. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX).....	47
8.2.1. Concentración a condiciones de referencia.....	47
8.2.2. Corrección a oxígeno de referencia.....	47
9. REPORTE DE ERRORES EN EVALUACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.....	48
9.3. PÉRDIDA O ALTERACIÓN DE LA MUESTRA.....	48
9.4. ERRORES DE TOMA MUESTRA.....	48
9.5. ERRORES DE ANÁLISIS.....	49
10. CRITERIOS DE INVALIDACIÓN DE DATOS.....	50
11. CADENA DE CUSTODIA DE LA MUESTRA.....	51
12. CONCLUSIONES.....	52
13. BIBLIOGRAFÍA.....	53
14. ANEXOS.....	54
15. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	55

ÍNDICE DETABLAS



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página4de56

Tabla 1. Características de las fuentes.....	10
Tabla 2. Datos del estudio de evaluación de las emisiones en las fuentes fijas evaluadas.....	10
Tabla 3. Fuentes evaluadas.....	13
Tabla 4. Localización geográfica de la fuente de monitoreo.....	13
Tabla 5. Estándares de emisión admisibles según Resolución 909 de 2008.....	14
Tabla 6. Descripción de los procesos.....	16
Tabla 7. Descripción de las fuentes fijas - MP.....	16
Tabla 8. Descripción de las Fuentes fijas - NOX-I.....	17
Tabla 9. Descripción de las Fuentes fijas - NOX-II.....	17
Tabla 10. Descripción de la fuente fija durante las mediciones - MP.....	17
Tabla 11. Registro fotográfico de las fuentes fijas.....	18
Tabla 12. Instalaciones mínimas para la realización de mediciones directas.....	20
Tabla 13. Dispositivos de medición utilizados durante el monitoreo de la fuente fija. .	25
Tabla 14. Métodos preliminares(EPA 1, 2,3 y 4).....	27
Tabla 15. Metales determinados por método EPA 29.....	30
Tabla 16. Parámetros de medición.....	31
Tabla 17. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.....	31
Tabla 18. Procedimientos asociados en la etapa de laboratorio.....	31
Tabla 19. Descripción de los ítems sometidos a ensayo.....	31
Tabla 20. Ubicación de los puntos transversales.....	34
Tabla 21. Condiciones del flujo ciclónico.....	34
Tabla 22. Identificación de las muestras.....	36
Tabla 23. Equipos de calibración externa.....	36
Tabla 24. Pruebas tren de fugas.....	38

	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página5de56

Tabla 25. Frecuencia de monitoreo contaminantes de acuerdo con la Unidad de Contaminación Atmosférica.....	43
Tabla 26. Estándares de emisión admisibles.....	44
Tabla 27. Contaminantes corregidos a condiciones de referencia – Material Particulado (MP).....	45
Tabla 28. Resultados de material particulado (MP) corregido a oxígeno de referencia.	45
Tabla 29. Contaminantes corregidos a condiciones de referencia – Óxido de Nitrógeno (NOx).....	46
Tabla 30. Resultados de Óxido de Nitrógeno (NOx) corregido a oxígeno de referencia	46
Tabla 31. Anexos del informe técnico.....	53
Tabla 32. Historial de cambios.....	54



ÍNDICE DEGRÁFICAS

Gráfica 1. Comportamiento de la concentración MP (mg/m³).....45

Gráfica 2.Comportamiento de la concentración NOx (mg/m³) Vs Norma.....46



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica de la fuente del monitoreo.....	13
Figura 2. Diagrama de flujo – XX.....	18
Figura 3. Esquema de la ubicación y dimensiones de los puertos de tomas de muestras (Niples).....	21
Figura 4. Tipos de plataforma de toma de muestras.....	21
Figura 5. Esquema del ducto y soporte para el equipo de toma de muestra.....	22
Figura 6. Equipo de muestreo.....	26
Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	33
Figura 8. Etapas de muestreo.....	35



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XX.....	18
Fotografía 2. XX.....	18
Fotografía 3. XX.....	18
Fotografía 4. XX.....	18
Fotografía 5. XX.....	18
Fotografía 6. XX.....	18





1. RESUMEN EJECUTIVO

ALS SERAMBIENTE S.A.S.contrató los servicios deALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,para realizarun estudio de emisiones de fuentes fijas enCaracterizacion Ambiental, ubicadasenlas instalaciones de la organización, en laciudad deBarranquilla,departamento deBarranquilla, monitoreando el contaminante dematerialAtlantico. La organización tiene como actividad principalactividades industriales sujetas a control de emisiones atmosféricas.

Este informe presenta los resultados del estudio de evaluación de los gases de emisión de las fuentesfijas evaluadas,a través de monitoreo isocinéticode material particulado y gases de combustión.estableciendo las emisiones de contaminantes atmosféricos conforme la normativa ambiental aplicable.

Las condiciones de operación de lasfuentesfijasevaluadascumplencon lo establecido en el protocolo de medición de emisiones en fuentes fijasy en la Resolución 909 de 2008.Lasfuentesevaluadascuentanconsistemas de control de emisionesestablecidoen el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, actualmente MADS,(altura, linealidad, diámetro).

A continuación, enla**Tabla1**se muestran las características generales de las fuentes, en donde se presenta el tipo de combustible, el consumo promedio de este, el diámetro de la chimenea y su respectivo sistema de control (si es que lo presenta).



Tabla1. Características de las fuentes.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

En la **Tabla2** se muestra el contaminante, las concentraciones detectadas mediante la evaluación y la comparación con los estándares de emisión admisibles aplicables de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Para garantizar la representatividad del muestreo se identificaron las posibles causas de error en la toma de muestra y en el análisis; tomando acciones preventivas para controlarlas y reducir la probabilidad de ocurrencia de errores, dichas acciones consistieron en verificar la calibraciones de los equipos empleados en todas las etapas de los muestreos y análisis, realización de pruebas de fugas a los trenes de muestreos, recuperación, embalaje y transporte de muestras según métodos de referencia y procedimientos internos. Una vez las muestras ingresan al laboratorio se verifica la integridad de estas, dichas verificaciones se consignan en la cadena de custodia (ver anexo 1 Formatos de campo). Con estas acciones y un personal competente se garantiza la representatividad y confiabilidad de los resultados reportados.

Tabla2. Datos del estudio de evaluación de las emisiones en las fuentes fijas evaluadas

		Concentración del contaminante (mg/m ³)	Estándares de emisión		
			Resolución 909 de 2008 del MADS		
			Resolución 909 de 2008 del MADS		

*Valor tomado de la Resolución 909 de 2008, para flujo de contaminante volumétrico normalizado.

	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página11de56

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



El monitoreo y análisis fueron realizados por **Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S.**, empresa acreditada por el IDEAM, a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 41Nº73B-72 en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.

Este informe está compuesto por quince (15) capítulos. En el primer capítulo se encuentra el resumen ejecutivo. En el segundo capítulo se define la introducción en la que se muestran las fuentes evaluadas y los contaminantes muestreados. En el tercer capítulo se definen los objetivos generales y específicos del documento. En el capítulo cuatro se presenta la descripción del proceso o instalaciones de las fuentes. En el capítulo cinco se encuentra la descripción del programa de medición. En el capítulo seis se muestra los procedimientos de evaluación. En el capítulo siete se presenta la normatividad asociada a la operación de la fuente fija. En el capítulo ocho se presentan los reportes de resultados de análisis. El capítulo nueve los de errores en la evaluación de emisiones atmosféricas. En el capítulo diez se definen los criterios de invalidación de datos. El capítulo once enuncia la cadena de custodia de la muestra, capítulo doce contempla las conclusiones del informe, el capítulo trece contempla la bibliografía empleada en la elaboración del informe, el capítulo catorce donde se relacionan los anexos del documento y finalmente en el capítulo quince se indica el histórico de cambios.





2. INTRODUCCIÓN

Para dar cumplimiento a su programa de control y seguimiento ambiental, y a requerimientos de la autoridad ambiental, la organización **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, a través de Punto de Monitoreo PM-01, contrató los servicios de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., para la realización del estudio de emisiones atmosféricas de Caracterización Ambiental en las instalaciones de Barranquilla, Atlántico.

Razón Social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
Nombre del cliente:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Relacionado en la OIT
Ciudad o municipio:	Barranquilla
Fuente de emisión evaluada:	Nombre de la(s) fuente(s) evaluadas
Responsable del proceso:	Nombre del responsable del proceso
Actividad económica:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.

A continuación, en la Tabla 3 se presentan las fuentes fijas evaluadas y los contaminantes muestreados de acuerdo con la normativa aplicable. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 4 y la ubicación geográfica en la **Figura 1 (expresadas de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y Magna Sirgas con Nacional)**.

Las coordenadas de ubicación se registraron en el área de estudio de la organización ALS SERAMBIENTE S.A.S., localizada en Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla.

Las condiciones climáticas de XX se caracterizan por un clima tropical. Los veranos son mucho más lluviosos que los inviernos. La clasificación climática de Köppen-Geiger es Aw. La temperatura media anual observada se registra



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página14de56

enXX°CXX°F. Cada año, hay aproximadamenteXXmmXXpulgadas de precipitación que se producen.

Tabla3.Fuentes evaluadas

	Nombre de la fuente	
DD/MM/AAAA	Nombre de la fuente	X
DD/MM/AAAA	Nombre de la fuente	X
DD/MM/AAAA	Nombre de la fuente	X

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Tabla4.Localización geográfica de la fuente de monitoreo

Fuente	Cota de elevación (msnm)	Coordenadas Geográficas WGS84	Sistema Mag. Sirgas Origen Nacional (m)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.2026

Figura1. Localización geográfica delaALS SERAMBIENTE S.A.S.

El muestreo se realizóde acuerdo conlos requerimientos del interesado,empleando los métodossestablecidos en la normativa ambiental vigente.

Asimismo, se tuvieron en cuenta los procedimientos internos para el monitoreo de fuentes fijas de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.ylos criterios de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 y del Protocolo para el control y la vigilancia de la contaminaciónatmosférica generada por fuentes fijas adoptado por la Resolución 760 del 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y



Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, los cuales corresponden a las metodologías y procedimientos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) en su manual “Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volumen III, Stationary Source-Specific Methods”.

La legislación colombiana aplicable a las emisiones de fuentes fijas reportadas en el presente documento se encuentra especificada en las Resoluciones 909 del 05 de junio de 2008 y 1309 de julio de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, actualmente, MADS. La evaluación de las fuentes se realizó en torno a los términos señalados en el capítulo V del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, que establece los estándares de emisión permisibles de contaminantes.

En la Tabla 5 se resumen los niveles estándares de emisión permitidos a condiciones de referencia de presión de 760 mmHg (1 atmósfera) y temperatura de 25 °C.

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles según Resolución 909 de 2008

Fuente	Parámetro	Resolución 909 de 2008	%	Estándares de emisión admisibles (mg/m ³)
		Artículo		

Fuente: Resolución 909 del MAVDT, Año 2008.





3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Determinar las emisiones generadas por las actividades de Caracterización Ambiental, de la organización ALS SERAMBIENTE S.A.S., con el fin de establecer el cumplimiento de las emisiones con respecto a los límites definidos en la resolución 909 de 2008 expedida por el MAVDT, actualmente MADS.

3.2 Objetivos específicos

- Cuantificar la emisión de material particulado (MP) y óxido de nitrógeno (NOx) a condiciones estándar; de presión, temperatura, y realizar corrección de la emisión al oxígeno de referencia.
- Establecer el cumplimiento de las emisiones con respecto a los límites definidos en la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 expedida por el MAVDT, actualmente MADS.





4. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES

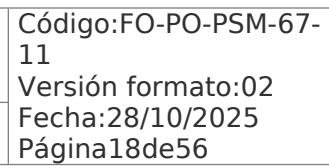
4.1

4.2

	Barranquilla

	Barranquilla	Barranquilla	Barranquilla







**INFORME TÉCNICO DE
MONITOREO DE EMISIONES EN
FUENTES FIJAS**

Código:FO-PO-PSM-67-11

Versión formato:02

Fecha:28/10/2025

Página19de56



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



4.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Resolución 909 de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, y con el fin de garantizar que los resultados obtenidos mediante medición directa puedan ser comparados con los límites máximos permisibles establecidos para las fuentes fijas, se debe tener en cuenta que además de seguir los procedimientos establecidos en los métodos, contar con personal profesional y técnicos idóneos, controlar las variables del proceso, se requiere contar con instalaciones físicas que permitan realizar las mediciones directas, como lo establecido en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, citado a continuación.

Para tal fin, la actividad objeto de control deberá suministrar como mínimo puertos de toma de muestra adecuados para desarrollar los métodos aplicables a la fuente fija. Esto incluye:

- En los casos que existan sistemas de control de emisiones, estos deben estar instalados, de manera tal que el flujo y la emisión de contaminantes pueda ser determinada con los métodos y procedimientos aplicables y contar con un ducto o chimenea libre de flujo ciclónico durante la realización de las mediciones directas, de acuerdo con lo establecido en los métodos y procedimientos de medición aplicables.
- Plataformas y acceso seguro para realizar la toma de muestra.
- Dispositivos y aditamentos necesarios para la toma de muestra y análisis.

En el ítem 1.1.3 del Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, en la tabla 3 se presentan las instalaciones que deberán tener todos los ductos o chimeneas de las fuentes fijas que realicen descargas de contaminantes a la atmósfera, para la



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página21de56

realización de mediciones directas, de manera que se garanticen las condiciones necesarias para obtener mediciones representativas. A continuación, en la Tabla 6, se presenta un resumen con las generalidades más importantes en cuanto a las instalaciones mínimas para la realización de mediciones directas.

Tabla 6. Instalaciones mínimas para la realización de mediciones directas

	Descripción
Puertos de toma de muestra. (Figura 2).	El diámetro interno del niple (puerto) debe ser superior a 3". Para la determinación de PM₁₀ el diámetro del niple deberá ser mínimo de 6". La longitud de los niples ubicados en la chimenea debe ser mínimo de 10 cm. En los casos que el espesor de la pared de la chimenea sea superior a 10 cm, un orificio con los diámetros mencionados anteriormente puede ser utilizado como niple. Los puertos de toma de muestra deben ubicarse formando un ángulo de 90° uno con respecto al otro. Se debe garantizar que la chimenea o ducto se encuentre libre de flujo ciclónico.
Plataforma segura de medición (Figura 3)	Las dimensiones y ubicación de la plataforma deben permitir una distancia mínima de 1 metro entre el equipo que se utilice para la medición y los obstáculos más cercanos tales como paredes o columnas, entre otros. La plataforma deberá contar con piso y escaleras firmes y antideslizantes que soporten el peso como mínimo de tres personas y el equipo de toma de muestra. La base de la plataforma deberá estar a una distancia vertical de los puertos o niples, que permita maniobrar cómodamente los equipos y los dispositivos de toma de muestra (entre 1,2 y 1,6 metros). Cuando la plataforma esté ubicada a una altura igual o superior a 25 metros, se debe acondicionar un área de descanso o bahía para maniobrar el equipo con mayor facilidad y seguridad.
Acceso seguro a plataforma de toma de muestra	Debe contar con escaleras resistentes y antideslizantes para el acceso del personal responsable de la medición y de los equipos y contar con los dispositivos que permitan la instalación adecuada de los instrumentos de medición. La escalera debe tener como mínimo un ancho de 1 metro y debe contar con baranda de protección (para el caso de escaleras perimetrales la altura de la baranda debe ser mínimo de 1 metro)
Ducto o chimenea (Figura 4)	El diámetro mínimo de la chimenea deberá ser de 0,30 metros, a menos que se apliquen los métodos alternativos establecidos en este protocolo. Para chimeneas con un diámetro interno superior a 2,5 metros se debe disponer de 4 puertos de toma de muestra, a menos que se cuente con condiciones de anclaje y sonda de 11 pies que permita realizar la medición con dos puntos de toma de muestra.



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página22de56

	El ducto o chimenea debe contar con dispositivos de anclaje de la guaya o cadena que soporta el tren de toma de muestra. Estos dispositivos deben estar ubicados como mínimo a 1 metro de la parte central del niple en dirección vertical hacia arriba; se requiere un dispositivo por cada niple para que el tren de toma de muestra pueda ser desplazado a cada uno de los puertos de toma de muestra durante la evaluación de emisiones, tal y como se muestra a continuación.
Instalaciones para equipos de toma de muestra y análisis	La actividad en la cual se realice la medición directa debe facilitar un área limpia para la preparación de los equipos empleados en el procedimiento manual. Cuando se empleen sistemas de monitoreo continuo de emisiones, se debe destinar un espacio para la instalación de los analizadores, para la realización de la calibración del sistema de adquisición y procesamiento de datos y para el personal encargado de su operación.

Fuente: Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.

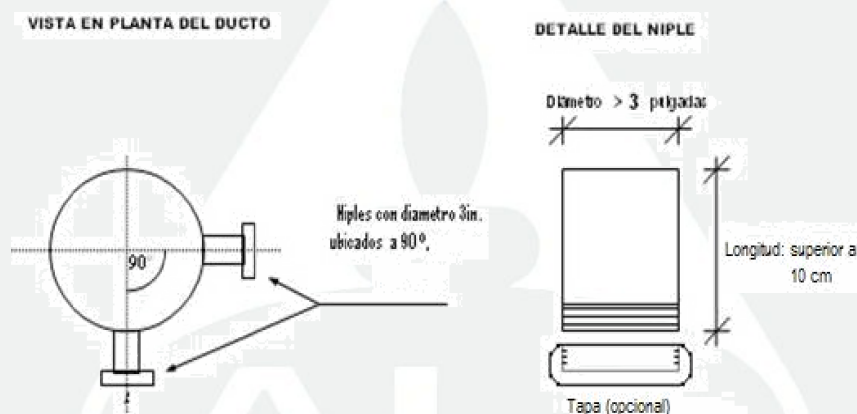
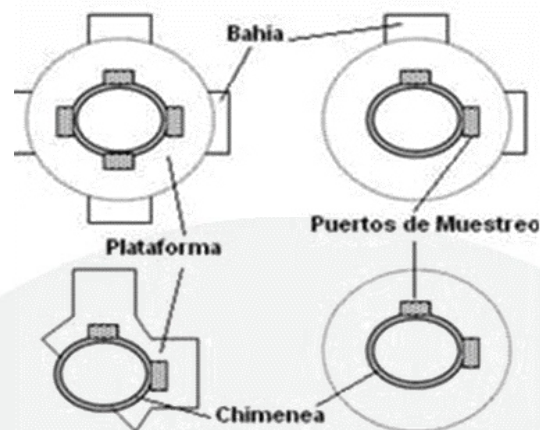


Figura2. Esquema de la ubicación y dimensiones de los puertos de tomas de muestras (Niples)

Fuente: Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.



VISTAS EN PLANTA

Figura3. Tipos de plataforma de toma de muestras

Fuente: Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.

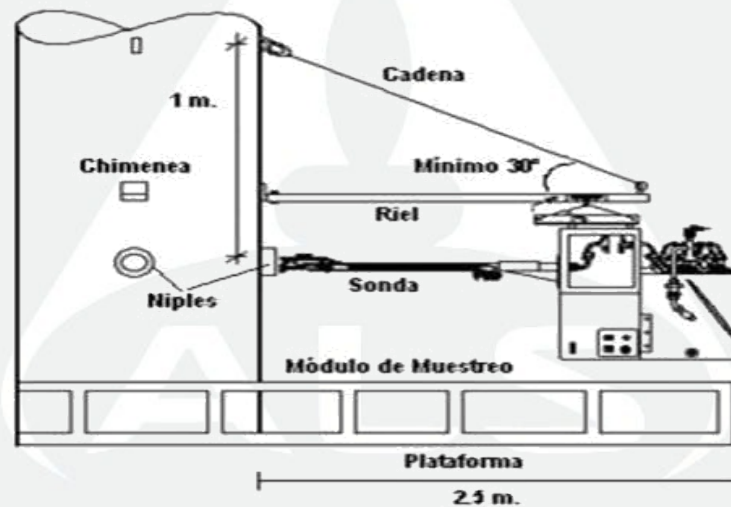


Figura4. Esquema del ducto y soporte para el equipo de toma de muestra

Fuente: Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.





5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICIÓN

5.1 Identificación del responsable de realizar la medición

El monitoreo fue realizado por la empresa Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. identificada con NIT 900027049-2, la cual se encuentra acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) por medio de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021 para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en Barranquilla, Atlántico. El grupo de trabajo estuvo conformado por bajo supervisión del equipo técnico de campo, coordinador técnico el cual puede ser contactado al número de celular registrado en la Orden de Trabajo.

Para la planeación previa a la evaluación de las mediciones atmosféricas de las fuentes fijas se programó una visita técnica con el fin de conocer las condiciones y los puntos de muestreo. En esta visita se identificaron las condiciones locativas en cuanto a accesibilidad y altura del punto de muestreo, describiendo de esta forma el punto de ubicación del equipo y del fluido eléctrico. Además, se detectaron cada uno de los riesgos a considerar y los parámetros a medir durante el estudio y finalmente se describió un cronograma de actividades en el que se mencionan los pasos a seguir durante el monitoreo. Llegada la fecha del monitoreo se procedió con las verificaciones que se mencionan a continuación:

Se realizó la verificación del cumplimiento de las dimensiones del tubo pitot tipo "S" y la ausencia de fugas en el mismo; se determinó la dirección del flujo del gas y se verificó la no existencia flujo ciclónico; el buen desempeño de los sensores de temperatura (chimenea y sonda), la longitud y estado de la sonda, se realizó la verificación de las constantes de calibración y ΔH , la verificación





de la ausencia de fugas y correcto funcionamiento del analizadorOrsat, posteriormente en la finalización de cada corridase realizó la respectiva prueba de ausencia de fugas en el tren de muestreo y finalmente se realiza una prueba de fugas a cada uno de los balones utilizados para la toma de muestra.





6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

6.1 Descripción de equipos y procedimientos de muestreo

La evaluación de emisiones atmosféricas se realizará con base en los siguientes métodos y procedimientos aceptados por el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas y por la Resolución 909 de 2008 expedida por el MAVDT, actualmente MADS.

6.1.1 Equipos de muestreo

Para el desarrollo del monitoreo se empleó un muestreador isocinético que cumple con los requerimientos exigidos en la Resolución 909 de 2008. La marca del mencionado equipo es APEX INSTRUMENTS, diseñado bajo las especificaciones de la EPA. A continuación, la Tabla 7 presenta la descripción de cada uno de los dispositivos de medición para fuentes fijas y en la Figura 5 se evidencia dicho equipo.

Tabla 7. Dispositivos de medición utilizados durante el monitoreo de la fuente fija

Equipo Dispositivo	Descripción
Boquilla	La boquilla es un dispositivo fabricado generalmente en acero inoxidable, cuarzo o borosilicato cuyo filo en la parte final debe estar hacia el exterior, para conservar un diámetro interno constante, por el mismo motivo debe ser construida de una sola pieza. Se debe disponer de una variedad de tamaños ya que van desde 0,32 -1,27 centímetros de diámetro interior.
Sonda	La sonda consiste en un tubo metálico que se encuentra recubierto con una resistencia eléctrica variable para calefacción. En un extremo la sonda tiene una unión esférica para acoplarse al resto del equipo, en el otro extremo tiene un acople para colocar la boquilla toma muestra, también tiene un termopar para medir la temperatura del gas y un tubo pitot tipo S con sus respectivas conexiones al manómetro ubicado en el módulo de control. Cuenta con todas las conexiones eléctricas necesarias para su operación.
Portafiltro	Fabricado en vidrio de borosilicato con un soporte para el filtro de frita de vidrio y un empaque de caucho de silicona. Pueden utilizarse otros materiales de construcción como acero inoxidable o teflón, su objetivo es garantizar la hermeticidad tanto en su entrada y



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página27de56

	salida, como alrededor del filtro, se ubica inmediatamente a la salida de la sonda (o ciclón, si es utilizado).
Módulo de toma de muestra	El módulo de toma de muestra consiste de dos secciones: La primera es la sección caliente (horno) donde se coloca el filtro y el ciclón, esta sección tiene un termopar para medir la temperatura del horno y una resistencia eléctrica variable para calentar toda la sección. La segunda sección es fría (nevera), consiste en una caja aislada donde se colocan los impactadores en un baño de agua o hielo.
Impactadores	Los impactadores son recipientes de vidrio que se unen entre sí de manera hermética para hacer pasar la muestra, luego de que esta ha sido filtrada. Se ubican en la cámara fría, que es bañada en su interior agua o hielo. El contenido de cada uno de los impactadores depende del método utilizado para la determinación de los contaminantes.
Cordón umbilical	Es el dispositivo que conecta la sonda de toma de muestra con el módulo de control, por medio del cual se transmiten al módulo de control los datos de presión y temperatura en la sonda de toma de muestra.
Consola	Con esta unidad se controlan las operaciones necesarias para la toma de la muestra. Consiste en un indicador múltiple de temperaturas, interruptores y reóstatos necesarios para la operación del sistema, un medidor de volumen para gases secos con carátula indicadora, un manómetro de vacío para la operación de la bomba de vacío con sus correspondientes válvulas de control fino y grueso, los manómetros para la determinación de caídas de presión en el tubo pitot-S y en el orificio y las tomas de presión y eléctricas.
Balones aforados	Se emplearon 4 matraces de fondo redondo aforados con una capacidad de 2000 ml aproximadamente cada uno.
Bomba de vacío	La bomba se utiliza para forzar el paso continuo de la muestra por el equipo de monitoreo, de manera que se pueda controlar el volumen que ha sido transportado.

Fuente: protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, 2010.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

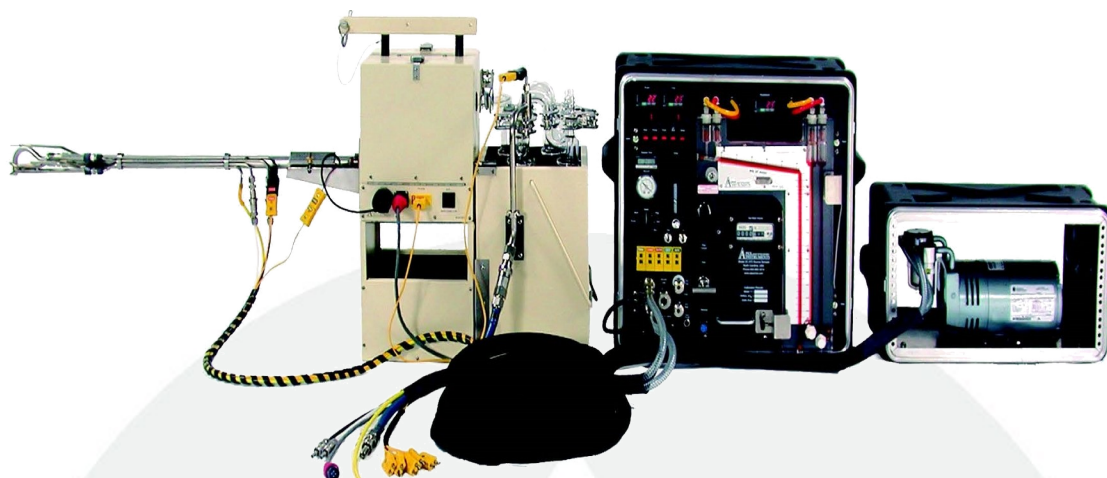


Figura5. Equipo de muestreo
Fuente: APEX INSTRUMENTS.2023.

6.1.2 Métodos de toma de muestra y análisis

Para el desarrollo de la medición directa para cada uno de los contaminantes que genera la fuente fija, de acuerdo con las características de las emisiones y del ducto de salida o de la chimenea, se adoptan los métodos promulgados en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos (CFR), que se describen a continuación.

6.1.2.1 Muestreo preliminar (EPA 1, 2, 3 y 4)

Tabla8. Métodos preliminares (EPA 1, 2, 3 y 4)

Método	Descripción
Método 1. Localización de puntos de muestreo para fuentes estacionarias.	Está diseñado para determinar representativamente las emisiones de los contaminantes del aire y la tasa de flujo volumétrica total en un ducto o chimenea. Se selecciona un sitio de medición donde la dirección de flujo de corriente de gas es conocido, y la sección transversal de la chimenea es dividida en áreas iguales. Los puntos transversales son localizados dentro de cada una de esas áreas iguales.
Método 2. Determinación de la velocidad de los gases de escape y relación de flujo volumétrico (Tubo Pitot tipo S).	Consiste en que la velocidad promedio del gas en una tubería se determina por la densidad de este y por la medición de la carga de velocidad promedio con un tubo Pitot tipo S.
Método 3. Análisis de gas para la determinación del peso molecular seco.	Consiste en la extracción de una muestra de gas a través de un tubo de escape. La muestra es analizada por porcentaje de CO ₂ y O ₂ . Para la determinación del peso molecular seco, se emplea un analizador Orsat.
Método 4. Determinación	Consiste en extraer una muestra de gas de la fuente a





de contenido de humedad en gases de escape.

una relación constante; la humedad extraída de la corriente de las muestras se determina ya sea volumétrica o gravimétricamente.

Resolución 909 de 2008, y el Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.

Para determinar parámetros que son fundamentales para la realización de los muestreos isocinéticos, se llevó a cabo un muestreo preliminar donde se aplicaron los métodos para el diseño del muestreo isocinético.

-
-
-
- Temperatura del medidor de gases
-
-
- Humedad
-

6.1.2.2 Muestreo definitivo

6.1.2.2.1 Material particulado (EPA 5)

Se empleó el método No. 5 de la EPA en el cual las partículas se extraen isocinéticamente de la fuente y se recolectan en un filtro de fibra de vidrio mantenido a una temperatura de $120 \pm 14^{\circ}\text{C}$. La masa de MP, que incluye cualquier material que se condensa en o sobre la temperatura de filtración, es determinada gravimétricamente después de la remoción de agua no combinada.

6.1.2.2.2 Dióxido de azufre (EPA 6)

Para el método No. 6 de la EPA, una muestra de gas es extraída del punto de muestreo de la chimenea. El SO_2 y el SO_3 incluyendo cualquier fracción de ácido sulfúrico, son separados; el SO_2 es obtenido por el método de titulación con $\text{Ba}(\text{OH})_2$.



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página30de56

6.1.2.2.3 Óxidos de Nitrógeno (EPA 7)

Una muestra de gas es recolectada en un balón de vidrio previamente colocado al vacío, con una solución absorbente de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, luego los óxidos de nitrógeno, con excepción del óxido nitroso, son determinados colorimétricamente usando el procedimiento (PDS).

6.1.2.2.4 H₂SO₄y SO₂(EPA 8)

Una muestra de gas es extraída socrinéticamente de la chimenea. El H₂SO₄y el SO₂incluyendo sus fracciones son separados y medidos por el método de titulación contorinade Bario.

6.1.2.2.5 Monóxido de Carbono (EPA 10)

La muestra de gases puede ser analizada en un periodo no mayor a 24 horas posterior a la toma, siempre y cuando se asegure que el análisis se realice bajos condiciones de presión y temperatura similares a las presentes en el sitio de muestra. Antes del análisis de la muestra se debe realizar la verificación del equipo; luego de recuperar la muestra conectar la bolsatedlaral Intel del equipo, encienda el equipo de medición de CO y espere cinco minutos hasta que se configure, estabilice y arroje valores de medición. Abra la válvula de la bolsatedlar, analice la muestra de gas y registre en la planilla de campo en intervalos de treinta segundos ocho lecturas de concentración, el promedio deestaserá la concentración reportada.

6.1.2.2.6 Dibenzo-p-Dioxinas Policloradas yDibenzofuranospoliclorados (D&F) (EPA 23)

Consiste en extraerisocrinéticamenteuna muestra desde una corriente de gas mediante una sonda de muestreo, un filtro de fibra de vidrio y una columna empacada de material adsorbente, resina XAD-2.





Debido a que la resina XAD-2 necesita trabajar a una temperatura inferior de 50°C, se debe agregar un refrigerante entre la caja caliente y el cartucho de resina XAD2, alimentada con una bombarecircularasumergida en el baño del agua de los burbujeadores.

Las mediciones de dioxinas y furanos se realizarán solo cuando la rata de emisión de material particulado supere los 0.5 Kg/h según lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas emitido por MAVDT.

6.1.2.2.7 Concentración gaseosa orgánica total (EPA 25A)

Se extrae una muestra de gas de la fuente a través de una línea de muestra calentada y un filtro de fibra de vidrio a un analizador de ionización de llama (FIA). Este método es aplicable para la determinación de gases orgánicos totales, concentración de vaporesque consiste principalmente en alcanos, alquenos y/o árenos (compuestos aromáticos hidrocarburos). La concentración se expresa en términos de propano (u otra sustancia orgánica apropiada, gas de calibración) o en términos de carbón.

6.1.2.2.8 Haluros de hidrógeno y halógenos (HF y HCL) (EPA 26A)

La muestra de gas es succionada a través de una sonda de material inerte calentada a 120 +/- 14°C, y colectada en un ciclón (opcional) y un filtro de fibra de vidrio previamente tratado y calentado a la misma temperatura y en soluciones absorbentes. El filtro recolecta el material particulado y sales halógenas; sin embargo, usualmente no es recuperado y analizado. Las soluciones absorbentes acida (H₂SO₄) y alcalina (NaOH) recolectan los haluros y halógenos gaseosos respectivamente.

6.1.2.2.9 Metales (EPA 29)

Es aplicable a los monitoreos Isocinéticos de metales realizados porALS ENVIRONMENTAL S.A.S.De acuerdo conla normatividad colombiana, el



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página32de56

siguiente cuadro muestra los metales que pueden ser determinados aplicando el procedimiento PO-PSM-07 MONITOREO ISOCINÉTICO.

Tabla9. Metales determinados por método EPA 29

Antimonio (Sb)	Manganeso (Mn)
Arsénico (As)	Mercurio (Hg)
Bario (Ba)	Níquel (Ni)
Berilio (Be)	Fósforo (P)
Cadmio (Cd)	Selenio (Se)
Cromo (Cr)	Plata (Ag)
Cobalto (Co)	Talio (Tl)
Cobre (Cu)	Zinc (Zn)
Plomo (Pb)	-

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.XXXX.

Una muestra de gas es extraída isocinéticamente de la fuente, las partículas son recolectadas en la línea de muestreo y el filtro, mientras que las emisiones de metales son recolectadas en soluciones absorbentes ($\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{O}_2$) para todos los metales incluido el Hg, y (KMnO_4) solo para el Hg.

6.2 Métodos analíticos

Los parámetros de medición, el tiempo de muestreo y el número de corridas asociadas se presentan en la Tabla10, así mismo los métodos empleados para los análisis se describen en la Tabla11.

Tabla10. Parámetros de medición

Fuente	Parámetro	Duración de corrida (minutos)	Número de corridas
	Material particulado	60	3
	Dióxido de azufre	60	3
	Óxido de Nitrógeno	15	4

Fuente: Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.

Tabla11. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras

Medio	Método	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página33de56

Se implementaron los siguientes procedimientos para la recuperación de las muestras, análisis en el laboratorio y control de calidad.

Tabla12. Procedimientos asociados en la etapa del laboratorio

Determinación gravimétrica de material particulado	Determinación de material particulado proveniente de fuentes fijas
Determinación de gases por celda electroquímica	Determinación de la concentración de Óxido de Nitrógeno emitido por fuentes fijas
Calibración y verificación de equipos	Procedimiento de verificación de equipos tres gases
Control de calidad interno del laboratorio	Control de calidad

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

6.2.1 Ítems de ensayo

Tabla13. Descripción de los ítems sometidos a ensayo

Parámetro	Ítems de ensayo
Material Particulado	Caja Petri de plástico que contiene filtro de fibra de vidrio por cada una de las corridas.
	Vidrio ámbar, boca angosta con tapa rosca de 100mL de lavado de acetona por cada una de las corridas
	Vidrio de 100mL del blanco de acetona
Óxidos de Nitrógeno NOx	Frasco de polietileno o vidrio con 35mL de solución absorbente de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, basificada pH9 - 12 unidades por c/u de las corridas
	Frasco de polietileno o vidrio con 35mL de solución absorbente de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, basificada pH9 - 12 unidades, blanco.
	Frasco de polietileno o vidrio con 200mL de solución absorbente de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno (usada en campo), para curva de calibración del análisis.

Fuente: EPA (Environmental Protection Agency) y el Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



6.3. Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

6.3.1. Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (noconforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

6.3.2. Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

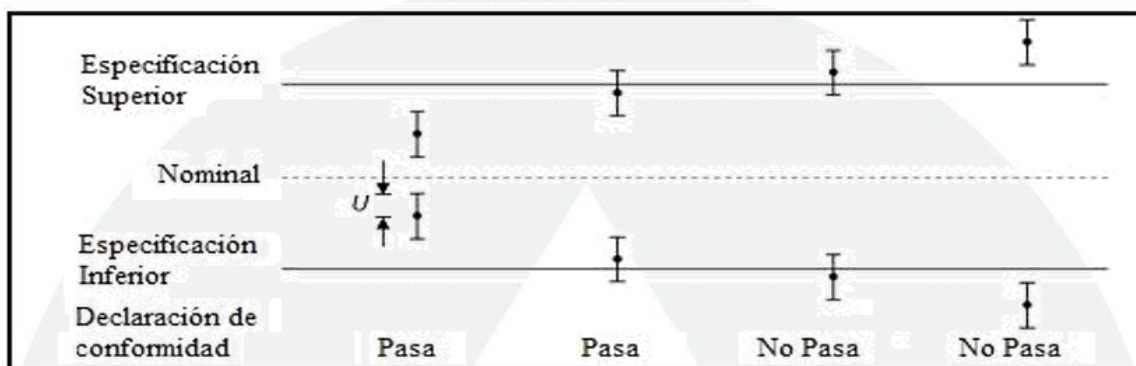
La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a





la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la **Figura6** se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura6. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente:ILAC-G8:09/2019.

6.3.3. Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 6. Cálculo de incertidumbre** se presenta las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y fuente evaluada, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio.

6.4. Localización del sitio de toma de muestra

Una vez se desarrolló el método de referencia EPA 1, se establecieron los puntos transversales para la toma de muestras en la chimenea evaluada; a continuación, se describen las fracciones de área muestreadas y sus distancias con respecto a la pared del ducto.

Tabla14. Ubicación de los puntos transversales



Fuente:Datos tomados dellasocial smétodo EPA1.

Se evidencia que los valores cumplen con los criterios establecidos en los métodos a que se refiere el protocolo. Además, no se presentó flujo ciclónico en los puntos de monitoreo, el cual se verificó mediante la utilización del método de tubo Pitot S.

6.4.1. Determinación de flujo ciclónico

En la mayoría de las fuentes estacionarias la dirección de la corriente de gas de la chimenea es paralela a las paredes de éstas; sin embargo, el flujo ciclónico puede presentarse: (1) Después de mecanismos para el control ambiental, como son: ciclones, deshumificadores inerciales, lavadores de gases tipo Venturi, entre otros; o (2) En las chimeneas que tienen accesos tangenciales u otras configuraciones en el ducto, las cuales tienden a inducir giros.

Tabla 15. Condiciones del flujo ciclónico

Fuente	Condición	Ángulo máx. máx.	Ángulo θ ^o ob- tenido	Cumplimiento
	Promedio	<20°		
	Desviación estándar	<10°		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. 2026

De acuerdo con esto, la **Tabla 15** resume las condiciones del régimen de flujo teniendo en cuenta el promedio del ángulo del tiro de gas en la chimenea y la desviación estándar del conjunto de medidas. Teniendo en cuenta el análisis anterior, se concluye que el flujo no es ciclónico, propiciado así la óptima recolección de las muestras.

6.5. Procedimientos de control y aseguramiento de la calidad

6.5.1. Procedimiento de medición

El proceso de control y vigilancia del muestreo y análisis es esencial para asegurar la integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte de sus resultados; incluye las actividades de seguir o monitorear las condiciones de toma de muestra, codificación, transporte y su posterior análisis.

Para esto ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. en conjunto con el procedimiento PO-PSM-07MONITOREO ISOCINÉTICO tienen como objetivo entregar las pautas y principios para la correcta aplicación de los métodos EPA en el desarrollo de monitoreos isocinéticos en fuentes fijas, garantizando la toma de muestras representativas de emisiones.



Figura7. Etapas demuestreo.
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Para prevenir confusiones en la identificación de las muestras, los recipientes son etiquetados en el momento de la recuperación de estas; la etiqueta contiene el nombre de la empresa (cliente), lugar o punto de muestreo, fecha y hora en que se toma la muestra, el análisis a realizar y el nombre de quien toma la muestra. Para evitar confusiones en la identificación de las muestras en laboratorio, al momento de ser remitidas se les asigna un número único de identificación de la muestra llamado ID, el cual es adherido al recipiente. Para registrar toda la información pertinente a las observaciones de campo o del muestreo se diligencian las planillas de campo, las cuales reposan en la carpeta del servicio.

Tabla16. Identificación de lasmuestras

		MP	1		ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
			2		
			3		
		Lavado de sonda	Blanco		
			1		
			2		
			3		
		NOx	Blanco		
			1		
			2		
			3		
			4		
			Blanco curva		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

6.5.2. Equipos decalibraciónexterna

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. cuenta con todos los equipos de muestreo calibrados por las diferentes entidades acreditadas para tal fin. Acontinuación,la**Tabla17presenta los equipos de muestreo con su respectivo certificado de calibración y la entidad responsable dela** generación deéste.

Tabla17.Equipos de calibración externa

Equipo de muestreo	Certificado de calibración	Entidad responsable
CalibraciónBarranquilla		
Vacuómetro de caratula análogo		
Termocupla con indicador (Filter)		
Termocupla con indicador (Probe)		
Termocupla con indicador (Exit)		
Termocupla con indicador (Stack)		
Simulador de temperatura		
Set de orificios críticos		
Balanza electrónica		
BalaOrsat(16%CO)		
BalaOrsat(3%CO)		
Pie de rey digital		
Medidor de gas tipo diafragma		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026





Los dispositivos antes listados están incluidos en los programas de mantenimiento preventivo y decalibraciones, que periódicamente son enviados al laboratorio externos para su calibración.

6.5.3. Instrumentos decalibración y mantenimiento

En el **Anexo 3. Calibraciones** se muestran los certificados de calibración de los equipos enlistados en la **Tabla 17**, donde se evidencia la vigencia de su calibración y la entidad responsable de la misma.

6.5.4. Validación de datos

La validación de los datos se realiza de acuerdo con los lineamientos estipulados por la EPA para cada uno de los métodos empleados dentro del muestreo, y lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas" expedido por el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, en su versión 2.0.

Las verificaciones de todos los datos recolectados en campo y los consignados en el **SoCal** son revisados por el supervisor de operaciones quien, de acuerdo con las condiciones y funcionamiento de la fuente, aprueba los datos registrados.

Adicionalmente en la **Tabla 18** se consignan las pruebas de fugas para asegurar que los volúmenes de muestra tomados son representativos para los muestreos ejecutados.

Tabla 18. Pruebas de fugas

	MP	Preliminar EPAN°5				



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página40de56

		Métodos EPAN°5 Run 1				
		Métodos EPAN°5 Run 2				
		Métodos EPAN°5 Run 3				
		Preliminar EPAN°6				
	SO ₂	Métodos EPAN°6Run 1				
		Métodos EPAN°6Run 2				
		Métodos EPAN°6Run 3				

Cumple si: Tasa de fuga < 0,00057 m³/min.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

6.5.5. Auditoría de medición y acciones correctivas

Para este tipo de evaluaciones de estudio de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, el analista técnico revisó de manera detallada cada uno de los datos obtenidos en campo durante el monitoreo y en la elaboración del informe final con el fin de auditar y verificar el trabajo realizado en dicho estudio.

6.5.6. Documentación

Según la norma ISO/IEC 17025:2017 todo documento debe ser debidamente identificado para así facilitar su trazabilidad. En este documento se tiene un número consecutivo de informe interno OTXXXX-X-FF-XXXX-V00, que corresponde a la orden del servicio ejecutado.

Para el control de la información y el registro de esta se tiene en cuenta los siguientes soportes:

- Plan de monitoreo FO-PO-PSM-72-06
- Planilla de campo monitoreo isocinético FO-PO-PSM-07-01
- Cadena custodia FO-PO-PSM-13-03
- Acta de servicio en campo FO-PO-PSM-72-07
- Reporte de laboratorio FO-PO-PSM-26-02



6.6. Reporte de resultados de las emisiones y comparación con la norma

6.6.1. Fórmulas para cálculos

Presión Absoluta (Ps)

Donde:

Ps= Presión absoluta de chimenea

Pb= Presión barométrica en el sitio de medición

Pg= Presión estática de chimenea

13,6= Gravedad específica del mercurio

Volumen gases a condiciones estándar (Vmst)

Donde:

Vmst= Volumen gases a condiciones estándar

K= 0,3858°K/mm Hg para unidades métricas o 17,64°R/in para unidades inglesas.

Y= Factor de calibración del medidor de gas seco

Vm= Volumen de gas seco medido por el medidor de gas seco

Tm= Temperatura absoluta en el medidor

ΔH= Presión diferencial promedio medida a través del orificio

Volumen de Vapor de agua en impactadora a condiciones estándar

$$V_{wst} = K_2 * W_T$$

Donde:

Vwst=Volumen de vapor de agua en la muestra de gas, corregido a condiciones estándar.

K2=0,001333 m³/mL para unidades métricas o 0,04706 ft³/mL para unidades inglesas





WT=Volumen total de líquido recolectado en los burbujeadores y lasilicagel.

Contenido de humedad en gases de chimenea

Donde:

Bws= Vapor de agua en la corriente de gas, proporción por volumen

Vwst= Volumen de vapor de agua en la muestra de gas, corregido a condiciones estándar.

Vmst= Volumen de muestra de gas medido por el medidor de gas seco, corregido a condiciones estándar

Peso Molecular del Gas en condiciones de chimenea

$$Ms = Md * (1 - Bws) + 18 * Bws$$

Donde:

Ms=Peso molecular del gas en chimenea, base húmeda

Md=Peso molecular del gas en chimenea, base seca

Bws=Vapor de agua en la corriente de gas, proporción por volumen

18= Peso molecular del agua

Diámetro de a boquilla

Donde:

= Diámetro de la boquilla

Qm= Caudal a través del medidor de gas seco, normalmente 0,0212 m³/min

Pm= Presión absoluta en el medidor de gas seco,mmHg.

Bwm= Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa

Tm= Temperatura promedio en el medidor de gas seco, K

Cp= Coeficiente del tubopitot

Bws= Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa

Ecuaciones isocinéticasde trabajo



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página43de56

$$K = 0,0000804^{*4*} \Delta H@ * Cp^{2*}$$

Bws= Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa

Bwm= Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa

Md= Masa molar del gas seco en la chimenea (g/mol)

Tm= Temperatura promedio en el medidor de gas seco, K

Ps= Presión absoluta en la chimenea (mmHg)

Ms= Masa molar del gas en la chimenea, g/mol

Ts= Temperatura promedio del gas en la chimenea, K

Pm= Presión absoluta en el medidor de gas seco, mmHg.

Cp= Coeficiente del tubopitot

$\Delta H@$ = Coeficiente del medidor de orificio, mmH₂O.

= Diámetro de la boquilla

Todos los resultados de las mediciones de los diferentes contaminantes deben ser corregidos a condiciones de referencia por medio de la siguiente ecuación:

Dónde:

CCR: Concentración del contaminante a condiciones de referencia en mg/m³

CCL: Concentración del contaminante a condiciones locales en mg/m³

TCL: Temperatura de los gases a la salida del ducto en °K

PCR: Presión a condiciones de referencia en mm Hg

PCL: Presión de los gases a la salida del ducto en mm Hg

TCR: Temperatura a condiciones de referencia en °K.

Para calcular el flujo de los contaminantes, se debe emplear la siguiente ecuación:

Dónde:

FC: Flujo del contaminante en kg/h

CCR: Concentración del contaminante a condiciones de referencia (25°C, 760 mm Hg) en mg/m³

QCR: Caudal del contaminante a condiciones de referencia (25°C, 760 mm Hg) en m³/h



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página44de56

Todos los registros y mediciones de los diferentes contaminantes deben realizar la corrección de oxígeno de acuerdo a la siguiente ecuación:

Dónde:

CCR (O_2 ref): Concentración del contaminante a condiciones de referencia con la corrección de oxígeno, basado en el oxígeno de referencia de conformidad con lo establecido en la resolución 909.

CCR (X%): Concentración del contaminante a condiciones de referencia

% O_2 ref: Oxígeno de referencia de la medición, de conformidad con lo establecido en la resolución 909 en (%)

X%: Oxígeno medido a la salida de los gases, en (%)

6.6.2. Cálculo de unidades de contaminación ambiental (UCA)

Se realiza el cálculo de las UCA para la fuente monitoreada el presente año, según lo establecido en el capítulo 3 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas:

La determinación de la frecuencia del estudio de emisiones atmosféricas para cada contaminante se deberá cuantificar mediante el número de Unidades de Contaminación Atmosférica (UCA) definido como:

Dónde:

- UCA: Unidad de Contaminación Atmosférica calculada para cada uno de los contaminantes.
- Ex: Concentración de la emisión del contaminante en mg/m^3 a condiciones de referencia y con la corrección de oxígeno de referencia que le aplique.
- Nx: Estándar de emisión admisible para el contaminante en mg/m^3 .



Con cada valor obtenido de la ecuación se obtiene la frecuencia de monitoreo, de acuerdo con lo establecido en la tabla 9 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Tabla19. Frecuencia de monitoreo contaminantes de acuerdo con la Unidad de Contaminación Atmosférica

	Grado de significancia del aporte contaminante	
$\leq 0,25$	Muy bajo	3
$> 0,25$ y $\leq 0,5$	Bajo	2
$> 0,5$ y $\leq 1,0$	Medio	1
$> 1,0$ y $\leq 2,0$	Alto	$\frac{1}{2}$ (6 meses)
$> 2,0$	Muy Alto	$\frac{1}{4}$ (3 meses)

Fuente: Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.





7. NORMA DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA POR FUENTES FIJAS

Las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas para todo el territorio nacional se encuentran establecidas en la Resolución 909 de 2008, expedida por el MAVDT, actualmente MADS, la cual establece en el artículo 4 y 7, en el cual se establecen los estándares de emisión admisibles para actividades industriales nuevas a condiciones de referencia, de acuerdo con el tipo de combustible y con oxígeno de referencia del 11%.

Tabla 20. Estándares de emisión admisibles

Datos de la fuente		Emisión de 2008		Estándares de emisión admisibles (mg/m ³)		
Fuente	Flujo del contaminante medido (kg/h)	Contaminante	MP	MP	NOx	% O ₂ de Ref.

Fuente: Resolución 909 del MAVDT, actualmente MADS, 2008.





8. REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

En las siguientes secciones se presentan las concentraciones reportadas a condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 909 de 2008, obtenidas para material particulado (MP) y para óxidos de nitrógeno (NO_x), encontrados en el área de estudio de ALS SERAMBIENTE S.A.S.

8.3. Material Particulado

8.3.1. Concentración a condiciones de referencia

Tabla 21. Contaminantes corregidos a condiciones de referencia- Material Particulado (MP)

Contaminante a Condiciones de Referencia (mg/m^3)			
Fuente			
			M3

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

8.3.2. Corrección a oxígeno de referencia

Se realizó corrección a oxígeno de referencia del 7% de O_2 para procesos de combustión, para el parámetro de material particulado (MP), establecido por la Resolución 909 de 2008, según lo aplicable a la fuente evaluada..

Tabla 22. Resultados de material particulado (MP) corregido a oxígeno de referencia

Contaminante Corregido a Oxígeno de Referencia (mg/m^3)								
	MP			Promedio	Norma	Declaración de conformidad	UCA	Período
	M ₁	M ₂	M ₃					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

Gráfica 1. Comportamiento de la concentración MP (mg/m^3)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página48de56

De acuerdo con las concentraciones obtenidas de material particulado (MP) para la fuente Barranquilla, presentan cumplimiento respecto al límite permisible aplicable.

8.2 Óxidos de Nitrógeno (NOx)

8.2.1 Concentración a condiciones de referencia

Tabla 23. Contaminantes corregidos a condiciones de referencia - Óxido de Nitrógeno (NOx)

Contaminante a condiciones de referencia (mg/m³)					
Fuente	NOx				Prom
	M1		M3	M4	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

8.2.2 Corrección a oxígeno de referencia

Se realizó corrección a oxígeno de referencia del 7% de O₂ para procesos de combustión, para el parámetro de óxido de nitrógeno (NOx), establecido por la Resolución 909 de 2008, según lo aplicable a la fuente evaluada.

Tabla 24. Resultados de Óxido de Nitrógeno (NOx) corregido a oxígeno de referencia

Contaminante Corregido a Oxígeno de Referencia (mg/m³)									
Fuente	NOx				P. me o	Nor ma	Declaración de conformid	C A	Periodici dad de monito
	M1	M2	M3	M4					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

Gráfica 2. Comportamiento de la concentración NOx (mg/m³) Vs Norma

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

De acuerdo con las concentraciones obtenidas de óxido de nitrógeno (NOx), para las fuentes evaluadas presentan cumplimiento respecto al límite normativo aplicable.





9. REPORTE DE ERRORES EN EVALUACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante la evaluación del estudio de emisiones a fuentes fijas, se pueden presentar posibles errores al momento de la digitación de los datos en el programa que se maneja en campo para la toma de datos. Se puede presentar una contaminación de la muestra al encontrarse en lugares no seguros. Puede haber errores de conexión en el montaje del equipo y la falta de calibración de todos los equipos de mediciones utilizados como termopares, barómetro, balanza analítica, consola, pueden generar alteración de los datos.

9.3. Pérdida o alteración de la muestra

Las muestras tomadas en campo son almacenadas en botellas de vidrio de borosilicato químicamente resistentes para lavados con acetona. Las tapas utilizadas poseen una serie de roscas que tienen un refuerzo de teflón, contruidos libres de fugas y resistentes al ataque químico de la acetona. Esto evita que la acetona no se volatilice durante el traslado al laboratorio. Por su diseño, las botellas de vidrio de boca angosta son menos propensas a las fugas. La altura del nivel de fluido se marca para determinar si ocurrió escape durante el transporte. El recipiente es rotulado para identificar claramente su contenido. Todos estos recipientes se transportan de tal forma que permanezcan en posición vertical.

9.4. Errores de toma de muestra

El período de muestreo en cada punto es el mismo. Es recomendable que el número de minutos muestreado en cada punto sea de un entero o de un entero más medio minuto, con el fin de evitar errores de control de tiempo. Si el equipo no se encuentra calibrado, éste no succionará el flujo correcto a través de la sonda y se alterarán los datos, esto permitirá posibles errores en el porcentaje de isocinetismo en los puntos de toma de muestra. La realización de





la prueba de fugas es realizada cada vez que se interrumpa la línea de muestreo (cambio de puerto y finalización) con el fin de realizar la validación de los datos recopilados.

9.5. Errores de análisis

Para la determinación de la emisión de partículas en fuentes estacionarias las posibles fuentes de errores son:

- En el proceso de pesaje de los papeles de filtros (pesada inicial y final), por lo que se realizan varios pesajes hasta peso constante.
- En el acondicionamiento de los papeles de filtro que requiere de la verificación con un termohigrómetro, por lo que se emplean equipos calibrados e incluidos en el programa de calibraciones del SIG.
- En el acondicionamiento del beaker para el lavado de sonda que implica la verificación de temperatura con termómetro, por lo que se emplean equipos calibrados e incluidos en el programa de calibraciones del SIG.
- En el proceso de pesaje del beaker (pesada inicial y final), por lo que se realizan varios pesajes hasta peso constante.

Para la determinación de la emisión de NOx en fuentes estacionarias las posibles fuentes de errores son:

- Se hace una curva de calibración para determinar la concentración de los analitos y para verificar la curva se corre estándares de control, esta curva no pueda pasar del 10% si no la muestra no será representativa.

Para la determinación de la emisión de SOx en fuentes estacionarias las posibles fuentes de errores son:

- Implementos no calibrado y certificado, para esto se emplea material de vidrio tipo 1A como lo son la bureta y la pipeta.
- Para tener certeza de la concentración del titulante se estandariza con una solución primaria
- Se utiliza blanco de laboratorio para la corrección de los datos obtenidos





10. CRITERIOS DE INVALIDACIÓN DE DATOS

Si el tiempo de medición, el volumen de muestra y/o el caudal de medición no cumplen con lo establecido en la tabla 2 del Protocolo, dependiendo de la actividad industrial, el tipo de contaminante muestreado y del método aplicado será un criterio para la invalidación de los datos.





11. CADENA DE CUSTODIA DE LA MUESTRA

Las muestras luego de su recuperación y etiquetado fueron transportadas en el vehículo de la compañía, por funcionarios ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., luego entregadas al área de recepción de muestras junto con la cadena de custodia en la cual se consigna la siguiente información: fecha de muestreo, número de ID, nombre del muestreador, fecha de entrega y firma de recibido por parte del personal de laboratorio.

Se anexa cadena de custodia de las muestras, ver **Anexo 1**.





12. CONCLUSIONES

Después de haber realizado el monitoreo de emisiones en fuentes fijas en la ALS SERAMBIENTE S.A.S. ubicada en el área de estudio de ALS SERAMBIENTE S.A.S. en Barranquilla, Atlántico, en Barranquilla, Atlántico, se concluye:

- Las emisiones de material particulado (MP), en las fuentes evaluadas, presentan cumplimiento con respecto al límite normativo aplicable, conforme al Artículo 8 de la Resolución 909 de 2008; debido a que se reporta una concentración promedio dentro del límite normativo aplicable. Según el cálculo UCA se establece una periodicidad de muestreo de cada 3 años y presenta un grado de significancia de significancia bajo.
- Las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), para las fuentes analizadas, presentan cumplimiento con el límite normativo aplicable para el muestreo puntual ejecutado, conforme a lo aplicable a la fuente evaluada de la Resolución 909 de 2008 al reportar una concentración promedio dentro del límite normativo aplicable. Según el cálculo UCA se establece una periodicidad de muestreo de cada 3 años al obtener un grado de significancia de significancia bajo.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO. BIBLIOGRAFÍA



	INFORME TÉCNICO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS	Código:FO-PO-PSM-67-11 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página54de56

- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019).Guíaparaestablecerreglasdedecisiónenladeclaracióndeconformidad. Copyright. Australia
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Resolución 909 de 2008.
- Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Protocolo para el control y la vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, 2010.
- Norma EPA “Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume III, Stationary Source - Specific Methods”.
- Norma Técnica Colombiana NTC - ISO/IEC 17025:2017, Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración.
- PO-PSM-07 MONITOREO ISOCINÉTICO



13. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 25** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 25. Anexos del informe técnico

	Laboratorio	Acta de servicio en campo	
Anexo 1. Formatos de campo	ALS ENVIRONMENT AL S.A.S.	Cadena de custodia	
		Plan de Monitoreo	
		Planillas de campo	
Anexo 2. Datos y Resultados			
Anexo 3. Calibraciones			
Anexo 4. Resolución de acreditación		Ver Anexo 4	
Anexo 5. Resultados de laboratorio		Ver Anexo 5	
Anexo 6. Cálculo de incertidumbre			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026





14. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 26. Historial de cambios.

00	OT XXXX-X- FF-XXXX-V00	DD/MM/AAAA	Firma Nombre y apellido	Firma Nombre y apellido	Firma Nombre y apellido
Descripción					
Versión inicial					
Orden	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
01	OT XXXX-X- FF-XXXX-V01	DD/MM/AAAA	Firma Nombre y apellido	Firma Nombre y apellido	Firma Nombre y apellido
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

(FIN DEL INFORME)

